Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

Тема: «Изучение Cisco Packet Tracer. Начальная конфигурация»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Асташёнок Д.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель и вариант

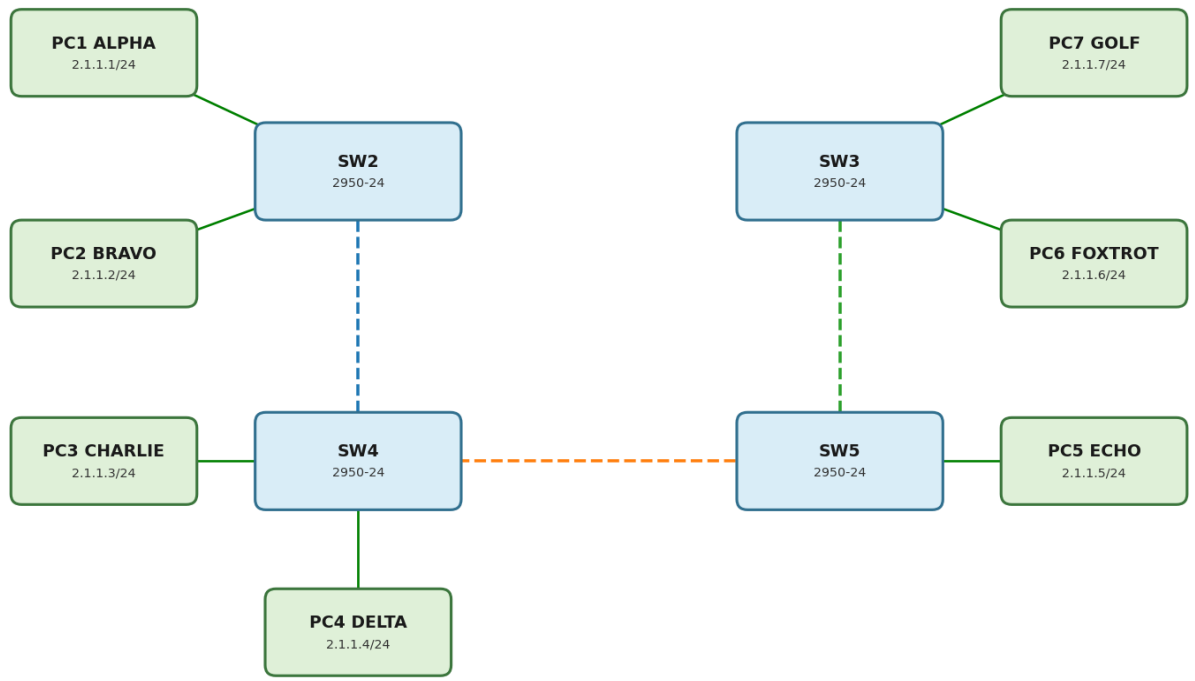
Освоить рабочую область Packet Tracer 9.0.1: размещение коммутаторов и ПК, выбор типа кабеля, назначение IP на конечных узлах, проверка связности ping. Индивидуальное задание — часть 1, вариант 2: топология рис. 1.7, адреса вида v.1.1.x при v = 2, то есть сеть 2.1.1.0/24.

Часть 2 методички ссылается на lab4.pdf и lab04.pkt; этих файлов в выдаче Dropbox нет, поэтому часть 2 не выполнялась. Ниже — самостоятельная работа по рис. 1.7.

Топология ЛВС (п. 3 задания)

Четыре коммутатора 2950-24 связаны «лесенкой»: SW2—SW4—SW5 и SW3—SW5. К SW2 подключены PC1 и PC2, к SW4 — PC3 и PC4, к SW5 — PC5, к SW3 — PC6 и PC7. ПК к коммутатору — Copper Straight-Through, коммутатор к коммутатору — Copper Cross-Over. Маршрутизация не нужна: все узлы в одной /24.

Лаба 4, вариант 2 — рис. 1.7, сеть 2.1.1.0/24



Файл проекта: lab4_var2.pkt. Имена узлов в CLI заданы командой hostname: ALPHA…GOLF, чтобы их было проще отличать на защите.

Таблица адресов варианта 2

Устройство	hostname	IP	Маска	Шлюз
PC1	ALPHA	2.1.1.1	255.255.255.0	не задан
PC2	BRAVO	2.1.1.2	255.255.255.0	не задан
PC3	CHARLIE	2.1.1.3	255.255.255.0	не задан
PC4	DELTA	2.1.1.4	255.255.255.0	не задан
PC5	ECHO	2.1.1.5	255.255.255.0	не задан
PC6	FOXTROT	2.1.1.6	255.255.255.0	не задан
PC7	GOLF	2.1.1.7	255.255.255.0	не задан

Проверка ipconfig (п. 4)

На ПК Packet Tracer команда ipconfig без параметров печатает текущие IPv4, маску и шлюз; с аргументами — записывает их в интерфейс FastEthernet0. Шлюз здесь не используется: широковещательный домен один, ARP решает доставку внутри 2.1.1.0/24. Ниже вывод для четырёх узлов.

```
PC>hostname ALPHA
ALPHA>ipconfig 2.1.1.1 255.255.255.0
ALPHA>ipconfig
IP Address.....: 2.1.1.1
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
ALPHA>

PC>hostname CHARLIE
CHARLIE>ipconfig 2.1.1.3 255.255.255.0
CHARLIE>ipconfig
IP Address.....: 2.1.1.3
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
CHARLIE>

PC>hostname ECHO
ECHO>ipconfig 2.1.1.5 255.255.255.0
ECHO>ipconfig
IP Address.....: 2.1.1.5
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
ECHO>

PC>hostname GOLF
GOLF>ipconfig 2.1.1.7 255.255.255.0
GOLF>ipconfig
IP Address.....: 2.1.1.7
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
GOLF>
```

Проверка ping

Первый ICMP-запрос часто теряется: ещё нет записи ARP, уходит who-has. Последующие echo-reply приходят с TTL=128 (узлы в одном L2-сегменте, маршрутизатор hop не вычитает). Пары выбраны так, чтобы пройти разные ветки коммутаторов: соседний порт того же SW, через один транк и через всю «лесенку».

```
ALPHA>ping 2.1.1.2

Pinging 2.1.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 2.1.1.2: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 2.1.1.2: bytes=32 time=110ms TTL=128
Reply from 2.1.1.2: bytes=32 time=94ms TTL=128

Ping statistics for 2.1.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

ALPHA>

CHARLIE>ping 2.1.1.1

Pinging 2.1.1.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 2.1.1.1: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 2.1.1.1: bytes=32 time=110ms TTL=128
Reply from 2.1.1.1: bytes=32 time=94ms TTL=128

Ping statistics for 2.1.1.1:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

CHARLIE>

GOLF>ping 2.1.1.4

Pinging 2.1.1.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 2.1.1.4: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 2.1.1.4: bytes=32 time=110ms TTL=128
Reply from 2.1.1.4: bytes=32 time=94ms TTL=128

Ping statistics for 2.1.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

GOLF>

ECHO>ping 2.1.1.7

Pinging 2.1.1.7 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 2.1.1.7: bytes=32 time=125ms TTL=128
Reply from 2.1.1.7: bytes=32 time=110ms TTL=128
Reply from 2.1.1.7: bytes=32 time=94ms TTL=128

Ping statistics for 2.1.1.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 94ms, Maximum = 125ms, Average = 110ms

ECHO>
```

Ответы на контрольные вопросы (кратко)

1. В современных версиях Packet Tracer лимит рабочей области — тысячи устройств; для учебной топологии это не ограничение. 2. Роутеры, коммутаторы, хабы, ПК/серверы, беспроводные точки, облако; кабели Console, Straight-Through, Cross-Over, Fiber, Serial DCE/DTE, Phone, Coaxial. 3. У маршрутизатора вкладка CLI, у ПК — Desktop → Command Prompt. 4. Удалённо — Telnet/SSH после настройки line vty; с ПК через консольный кабель — Terminal. 5. Устройство берётся из панели Network Component и ставится кликом; параметры — Config/CLI. 6. Config → Export running/startup в .txt. 7. ipconfig назначает и показывает адрес, ping проверяет достижимость ICMP echo.